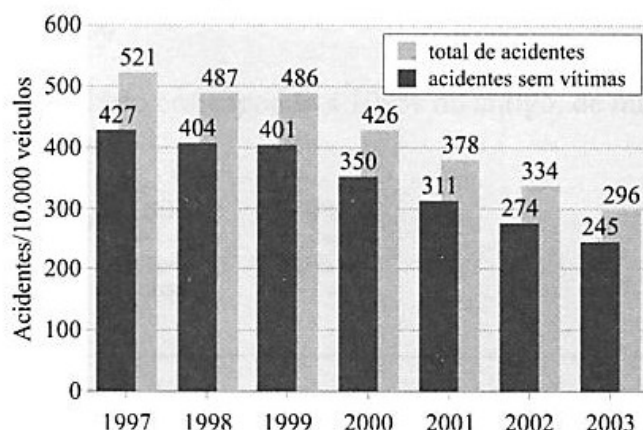


18 de setembro de 2024

Problemas de Porcentagem

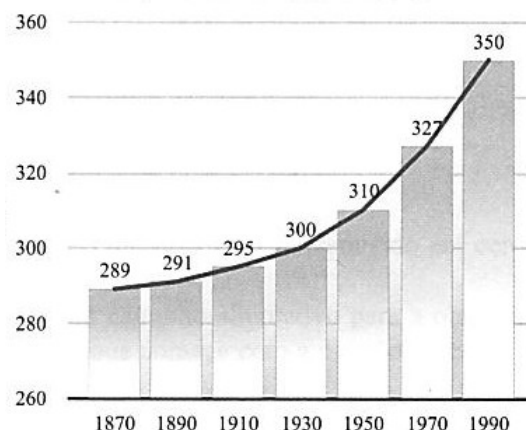
- 1.) Uma comissão de venda de R\$ 3,00 em cada R\$ 25,00 a quantos por cento corresponde?
- 2.) Se você tem um desconto de 3% ao pagar a vista uma conta de R\$ 120,00, quantos reais você teve de abatimento?
- 3.) As editoras dão 30% de comissão aos vendedores e 7% aos autores sobre o preço de venda. Quanto ganham, respectivamente, o vendedor e o autor por um livro que é vendido por R\$ 30,00?
- 4.) Um negociante concede um abatimento de 5% sobre o preço marcado numa mercadoria e o desconto é de R\$ 21,00. Qual o preço marcado?
- 5.) “Um aluno não pode faltar a mais de $\frac{1}{4}$ das aulas dadas durante o ano.” Isto é o mesmo que dizer que não pode faltar a mais de 25% das aulas dadas?
- 6.) A prefeitura de Jurupiranga anunciou que as passagens dos ônibus municipais, que atualmente custam R\$ 3,00, subirão 6,67% no próximo mês. Qual será o valor da passagem?
- 7.) Em uma turma de 40 alunos, 45% são meninos. Quantos meninos e meninas tem a turma?
- 8.) Uma televisão que custava R\$ 900,00 teve um aumento de R\$ 50,00. Qual foi o percentual de aumento?
- 9.) Ao comprar, pela internet, um produto de US\$ 125,00; usando seu cartão de crédito, Fernanda pagou 6,38% de IOF e 60% de imposto de importação (sobre o valor com o IOF). Se o dólar estava cotado a R\$ 2,15, quanto Fernanda pagou pelo produto em reais?
- 10.) Uma passagem de ônibus de Campinas a São Paulo custa R\$ 17,50. O preço da passagem é composto de R\$ 12,57 de tarifa, R\$ 0,94 de pedágio, R\$ 3,30 de taxa de embarque e R\$ 0,69 de seguro. Se a taxa de embarque aumentar 33,33% e esse aumento for integralmente repassado ao preço da passagem, qual será o aumento percentual total do preço da passagem?

- 11.) O gráfico a seguir mostra o total de acidentes de trânsito na cidade de Campinas e o total de acidentes sem vítimas, por 10.000 veículos, entre 1997 e 2003.



Sabe-se que a frota da cidade de Campinas foi composta de 500.000 veículos em 2003 e que era 4% menor em 2002.

- a.) Calcule o número de acidentes de trânsito ocorridos em Campinas em 2003.
 - b.) Calcule o número de acidentes com vítimas ocorridos em Campinas em 2002.
- 12.) O gráfico a seguir fornece a concentração de CO_2 na atmosfera, em “partes por milhão” (ppm), ao longo dos anos.



Qual foi o percentual de crescimento da concentração de CO_2 no período de 1930 a 1990?

- 13.) Se um negociante lhe vende uma camisa de R\$ 120,00 por R\$ 102,00, quantos por cento lhe concedeu de desconto?
- 14.) Uma pessoa compra um terreno de R\$ 20.000,00 e vende-o com lucro de R\$ 4.000,00. Qual a porcentagem de:
- a.) lucro sobre o custo?
b.) lucro sobre o valor de venda?
c.) custo sobre o valor de venda?
- 15.) Se a inflação de novembro foi 3% e a de dezembro foi 5%, qual a inflação dos dois meses?
- 16.) Maria e José ficaram janeiro e fevereiro na praia. Maria engordou 10% em janeiro e 20% em fevereiro, já José engordou 20% em janeiro e 10% em fevereiro. Quem engordou mais? Se Maria tivesse engordado 10% em janeiro, mas emagrecido 10% em fevereiro, qual o efeito total?
- 17.) (Enem) Uma pessoa investiu certa quantia em dinheiro na bolsa de valores. No primeiro mês, ela perdeu 30% do que investiu e, no segundo mês, teve um lucro de 40% sobre o saldo que havia ficado após o prejuízo. Após esses dois meses, essa pessoa teve com esse investimento, em relação ao capital inicial aplicado:
- A() um prejuízo de 2%.
B() um lucro de 2%.
C() um prejuízo de 4%.
D() um lucro de 4%.
E() o mesmo valor de capital aplicado.
- 18.) O índice de inflação no mês de junho foi de 10% e se manteve constante nesse nível em julho e agosto. Assinale a opção que mais se aproxima da desvalorização da moeda nesse período.
- A() 33% B() 30% C() 25%
D() 20% E() 10%
- 19.) Se as vendas (quantidade) da Empresa Tabajara sofrerem uma queda de 20% em relação ao desempenho atual, qual incremento de preços permitirá manter sua receita inalterada?
- 20.) O Supermercado Preço Certo aumentou o preço da carne em 400% durante a pandemia de Covid.

O Procon considerou o aumento abusivo, e o fiscal mandou que o preço diminuísse em 300% para compensar o aumento. Pede-se comentar a ordem do fiscal, indicando se o mesmo está certo ou errado.

- 21.) Laura e Fernanda queriam participar da prova de salto em distância das olimpíadas da sua escola. Entretanto, só poderiam se inscrever na prova se conseguissem saltar, ao menos, 5m. Ao começarem o treinamento, dois meses antes das olimpíadas, tanto Laura como Fernanda saltavam apenas 2,6 m. Após um mês, Laura melhorou seu salto em 40%, enquanto Fernanda obteve uma melhora de 70%. Ao final dos dois meses de treinamento, Laura ainda conseguiu dar um salto 40% mais longo do que aquele que dera ao final do primeiro mês. Já Fernanda melhorou o salto do primeiro mês em 10%. Será que as duas meninas conseguiram participar da prova?
- 22.) Luís gastava R\$ 60,00 por mês com seu remédio para colesterol e R\$ 30,00 com o remédio para pressão. Sabendo que o preço do primeiro subiu 5% e o preço do segundo subiu 2%:
- a.) Quanto Luís passou a pagar?
b.) Qual foi o percentual de aumento do gasto total de Luís com esses remédios?

Porcentagem Relacional

- 23.) Qual o preço de custo de uma mercadoria vendida por R\$ 321,00, com o lucro de 7% sobre o preço de custo?
- 24.) Qual o preço de custo de uma mercadoria vendida por R\$ 344,00, com prejuízo de 14% sobre o preço de venda?
- 25.) Qual o “preço de custo de uma mercadoria vendida por R\$ 104,00, com lucro de 30% sobre o preço de venda?
- 26.) Uma pessoa revende um automóvel por R\$ 15.000,00, lucrando 25% sobre o preço de venda. Por quanto havia comprado o automóvel?
- 27.) Uma pessoa compra uma geladeira e a revende por R\$ 1.440,00, com um prejuízo de 28% sobre o preço de compra. Por quanto havia comprado a geladeira?

28.) Por quanto devo revender um objeto que comprei por R\$ 40,00 de modo que tenha um lucro de 20% sobre o preço de venda?

29.) Certa mercadoria foi vendida por R\$ 252,00, dando um lucro de 20% sobre o custo ao vendedor. Quanto lhe custou a mercadoria?

Resolução dos exercícios

Exercício 6

$$V_i = 3 \quad i = \frac{6,67}{100}$$

$$V_F = 3 + 3 \cdot i$$

$$V_F = 3 + 3 \cdot \frac{6,67}{100} = 3 + 0,2$$

$$V_F = 3,2 \text{ reais.}$$

Exercício 8

$$V_F = V_i + i \cdot V_i \Rightarrow V_F - V_i = i \cdot V_i$$

$$V_F - V_i = 50 \therefore 50 = i \cdot 900 \Rightarrow i = 0,055$$

$$i \approx 5,6\%$$

Exercício 9

$$V_{F1} = 125 + \frac{6,38}{100} \cdot 125 = 132,85$$

$$V_{F2} = V_{F1} + \frac{60}{100} \cdot V_{F1} = 132,85(1 + 0,6) = 212,56$$

$$120 \text{ reais} = 2,15 \quad x = 212,56 - 2,15$$

$$140,82 = x \quad x = 457,00 \text{ reais.}$$

Exercício 10

Taxa de embarque: 3,30

$$V_F = 3,30 + 0,333 \cdot 3,30 \approx 4,40$$

Valor novo da passagem:

$$12,57 + 0,94 + 4,40 + 0,69 = 18,6$$

Variação percentual: $\Delta v\% = \frac{18,6 - 17,5}{17,5} \cdot 100\%$

$$\Delta v\% \approx 63\%$$

Exercício 11

2003: 500.000 veículos

a) Houve 296 acidentes
10.000 veículos

$$\frac{296}{x} = \frac{10.000}{500.000} \quad x = \frac{296 \cdot 500.000}{10.000} = 14.800$$

b) Veículos em 2002.

$$V_F = V_i \cdot \frac{4}{100} \cdot V_i = 500.000 \left(1 - \frac{4}{100}\right) = 500.000 \cdot 0,96$$

$$V_F = 480.000$$

Acidentes: $\frac{274 \cdot 480.000}{10.000} = 13.152$

Exercício 12

1930: 300 ppm 1990: 350 ppm

$$\Delta\% = \frac{V_F - V_i}{V_i} \cdot 100\% = \frac{350 - 300}{300} \cdot 100\% \approx 16,7\%$$

Exercício 13

$$V_F = V_i + i \cdot V_i \Rightarrow i = \frac{V_F - V_i}{V_i} = \frac{102 - 120}{120} \cdot 100\%$$

$$i = -15\%. \text{ Desconto de } 15\%.$$

Exercício 14

$$a) \frac{\text{Lucro}}{\text{Custo}} = \frac{4000}{20000} = \frac{1}{5} = 20\%$$

$$b) \frac{\text{Lucro}}{\text{Venda}} = \frac{4000}{24000} = \frac{1}{6} \approx 16,7\%$$

$$c) \frac{\text{Custo}}{\text{Venda}} = \frac{20.000}{24.000} = \frac{5}{6} \approx 0,833 = 83,3\%.$$

Exercício 15

Peso de Maria: m

Variação de peso de Maria: $P_1 = m(1,1)$

$$P = m \cdot (1+0,1) \cdot (1+0,2) = 1,32m.$$

Aumento 10% Janeiro
Aumento 20% Fevereiro

Maria variou o peso em 32%.

Peso de José: j

Variação do peso de José:

$$P = j \cdot (1+0,2) \cdot (1+0,1) = 1,32j.$$

José variou o peso em 32%.

Logo as variações relativas de Maria e José são iguais.

2ª situação de Maria.

$$P = m(1+0,1) \cdot (1-0,1) = 0,99m$$

Aumento 10% Redução 10%

Maria reduziu seu peso em 1% no final.

Exercício 16

Seja P_0 preço de um produto.

$$P_F = P(1+0,03)(1+0,05) =$$

$$= P \cdot 1,03 \cdot 1,05 = P \cdot 1,0815.$$

$$P_F = P_0 \cdot (1+0,0815). \text{ Aumento de } 8,15\%.$$

Exercício 17

V = valor aplicado.

$$V_1 = V \cdot (1-0,3) = 0,7V. \quad (1^\circ \text{ mês})$$

$$\frac{\text{Lucro}}{V_1} = 0,4 \Rightarrow V_2 - V_1 = 0,4V_1$$

$$V_2 = 1,4V_1 = 1,4 \cdot 0,7V$$

$$V_2 = 0,98V.$$

Logo houve prejuízo de 2%.

Exercício 18

Inicialmente vamos verificar a inflação no período:

$$V_F = V_i \cdot (1,1) \cdot (1,1) \cdot (1,1) = 1,331 \cdot V_i$$

Logo uma variação de 33,1% no valor dos preços.

Para entender a perda de valor da moeda, considere que comprar 1kg de arroz ~~se~~ custava 1 unidade de moeda. Agora 1kg de arroz custa 1,331 reais. Quanto se compra de arroz com 1 unidade monetária?

$$\frac{1,331 \text{ u.m.}}{1 \text{ u.m.}} \cdot \frac{1 \text{ kg}}{x} \quad x = \frac{1}{1,331} = 0,7513.$$

Logo a moeda perdeu $1 - 0,7513 = 0,248 = 24,8\%$. Aproximadamente 25% de desvalorização

Exercício 19

A empresa vendia P produtos a um preço Q . A receita era $P \cdot Q$. Queremos $R_F = P \cdot Q$. Porém $Q_F = 0,8Q$. Assim $P_F \cdot Q_F = P \cdot Q$: $P_F \cdot 0,8Q = P \cdot Q$
 $P_F = \frac{1}{0,8} \cdot P = 1,25P$.

Requer aumento de 25% dos preços.

Exercício 20

$$P_F = P_i \cdot \left(1 + \frac{400}{100}\right) = 5 \cdot P_i$$

$$\text{Redução: } P_2 = P_1 \left(1 - \frac{300}{100}\right) = 5P_i \cdot \left(-\frac{200}{100}\right)$$

$$P_2 = -10P_1$$

O fiscal mandou que o vendedor vendesse a carne por -10 vezes o valor inicial, ou seja, pagasse para o comprador 10 vezes o valor da carne. Absurdo.

Exercício 21

$$\text{Laura: } L_0 = 2,6 \text{ m} \quad \text{Fernanda: } F_0 = 2,6 \text{ m}$$

$$L_1 = 2,6 \cdot 1,4 = 3,64 \text{ m} \quad F_1 = 2,6 \cdot 1,7 = 4,42 \text{ m}$$

$$L_2 = 3,64 \cdot 1,4 = 5,096 \text{ m} \quad F_2 = F_1 \cdot 1,1 = 4,862 \text{ m}$$

Somente Laura participou.

Exercício 22

$$\text{Gasto inicial: } 60 + 30 = 90$$

$$P_1 = P_0 \cdot (1,05) = 60 \cdot 1,05 = 63$$

$$P_2 = 30 \cdot (1,02) = 30,6$$

$$\text{Gasto final} = 93,6 \text{ reais}$$

$$\text{Variação percentual: } \Delta\% = \frac{93,6 - 90}{90} \cdot 100\%$$

$$\Delta\% = 0,04 \cdot 100\% = 4\%$$

Exercício 23

$$\frac{\text{Lucro}}{\text{Custo}} = 0,07 \Rightarrow \text{Lucro} = 0,07 \cdot \text{Custo}$$

$$\text{Venda} - \text{Custo} = 0,07 \cdot \text{Custo}$$

$$\text{Venda} = 1,07 \cdot \text{Custo} \quad 321 = 1,07 \cdot \text{Custo}$$

$$\text{Custo} = \frac{321}{1,07} = 300 \text{ reais.}$$

Exercício 24

$$\frac{\text{Prejuízo}}{\text{Venda}} = 0,14 \Rightarrow \frac{\text{Custo} - \text{Venda}}{\text{Venda}} = 0,14$$

$$\text{Custo} - \text{Venda} = 0,14 \cdot \text{Venda}$$

$$\text{Custo} = 1,14 \cdot \text{Venda} = 1,14 \cdot 344 = 392,16.$$

Exercício 26

$$V = 15.000 \quad \frac{\text{Lucro}}{\text{Venda}} = 0,25 \Rightarrow \frac{\text{Venda} - \text{Custo}}{\text{Venda}} = 0,25$$

$$\text{Venda} - \text{Custo} = 0,25 \cdot \text{Venda} \Rightarrow \text{Custo} = 0,75 \cdot \text{Venda}$$

$$\text{Custo} = 0,75 \cdot 15.000 = 11.250.$$

Exercício 27

$$V = 1.440 \quad \frac{C - V}{C} = 0,28$$

$$C - V = 0,28C \Rightarrow 0,72C = V$$

$$C = \frac{1440}{0,72} = 2000.$$

Comprou por 2000 reais.

Exercício 28

$$\frac{\text{Lucro}}{\text{Venda}} = 0,2 \Rightarrow \frac{V - C}{V} = 0,2; \quad C = 40$$

$$V - 40 = 0,2V \Rightarrow 0,8V = 40 \Rightarrow V = 50.$$

Exercício 29

$$\frac{\text{Lucro}}{\text{Custo}} = 0,2 \Rightarrow \frac{V - C}{C} = 0,2; \quad V = 252$$

$$252 - C = 0,2C \Rightarrow 252 = 1,2C \Rightarrow C = \frac{252}{1,2}$$

$$C = 210. \text{ Custou 210 reais.}$$